

Серия 40. Последовательности и неравенства.

1. Пусть a — целое число. Определим последовательность $\{a_n\}$ соотношением $a_1 = a$, $a_{n+1} = a_1 a_2 \dots a_n + 1$. Докажите, что разность соседних членов этой последовательности — квадрат целого числа.
2. Докажите, что для положительных чисел a, b, c выполняется неравенство $\frac{a+b}{a^2+b^2} + \frac{b+c}{b^2+c^2} + \frac{c+a}{c^2+a^2} \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.
3. Положительные числа a и b таковы, что $(a^2 + 2b + 1)(b^2 + 2a + 1) = (a + 1)^4$. Докажите, что $a = b$.
4. Последовательность $\{a_n\}$ такова, что $a_1 = 0$ и $a_{n+1} = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} + 1$. Докажите, что $a_{2025} > 6$.
5. Докажите, что $\sqrt[n]{n!} < \frac{n+1}{2}$.
6. Для положительных чисел a, b, c, d докажите неравенство $\frac{(ab+cd)(ad+bc)}{(a+c)(b+d)} \geq \sqrt{abcd}$.
7. Последовательность $\{a_n\}$ такова, что $a_1^3 + \dots + a_n^3 = (a_1 + \dots + a_n)^2$. Докажите, что все её члены — целые числа.